

近世代数作业 02

李睿阳 (524120910059)

2026 年 3 月 23 日

题目 1

求加法循环群 $\mathbb{Z}_{10}$ 的所有生成元和所有子群。

解. $\mathbb{Z}_{10}$ 的生成元 x 满足 $\gcd(10, x) = 1$, 生成元为 1, 3, 7, 9。

$\mathbb{Z}_{10}$ 的所有子群为:

- 10 阶子群: $\langle 1 \rangle = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$
- 5 阶子群: $\langle 2 \rangle = \{0, 2, 4, 6, 8\}$
- 2 阶子群: $\langle 5 \rangle = \{0, 5\}$
- 1 阶子群: $\langle 0 \rangle = \{0\}$

□

题目 2

找出 $\mathbb{Z}_{11}^*$ 的一个生成元, 并将所有元素表示为生成元的幂。

解. $\mathbb{Z}_{11}^* = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ 。

选取生成元 2, 各个元素的阶分别为:

- $2^1 \equiv 2 \pmod{11}$
- $2^2 \equiv 4 \pmod{11}$
- $2^3 \equiv 8 \pmod{11}$
- $2^4 \equiv 16 \equiv 5 \pmod{11}$
- $2^5 \equiv 10 \pmod{11}$
- $2^6 \equiv 20 \equiv 9 \pmod{11}$

- $2^7 \equiv 18 \equiv 7 \pmod{11}$
- $2^8 \equiv 14 \equiv 3 \pmod{11}$
- $2^9 \equiv 6 \pmod{11}$
- $2^{10} \equiv 1 \pmod{11}$

□

题目 3

求商群 $\mathbb{Z}_{12}/\langle 4 \rangle$ 的各个元素及加法运算表。

解. $\langle 4 \rangle = \{0, 4, 8\}$ 为 $\mathbb{Z}_{12}$ 的子群, 商群 $\mathbb{Z}_{12}/\langle 4 \rangle$ 的元素为:

- $0 + \langle 4 \rangle = \{0, 4, 8\}$
- $1 + \langle 4 \rangle = \{1, 5, 9\}$
- $2 + \langle 4 \rangle = \{2, 6, 10\}$
- $3 + \langle 4 \rangle = \{3, 7, 11\}$

加法运算表:

□

+	$0 + \langle 4 \rangle$	$1 + \langle 4 \rangle$	$2 + \langle 4 \rangle$	$3 + \langle 4 \rangle$
$0 + \langle 4 \rangle$	$0 + \langle 4 \rangle$	$1 + \langle 4 \rangle$	$2 + \langle 4 \rangle$	$3 + \langle 4 \rangle$
$1 + \langle 4 \rangle$	$1 + \langle 4 \rangle$	$2 + \langle 4 \rangle$	$3 + \langle 4 \rangle$	$0 + \langle 4 \rangle$
$2 + \langle 4 \rangle$	$2 + \langle 4 \rangle$	$3 + \langle 4 \rangle$	$0 + \langle 4 \rangle$	$1 + \langle 4 \rangle$
$3 + \langle 4 \rangle$	$3 + \langle 4 \rangle$	$0 + \langle 4 \rangle$	$1 + \langle 4 \rangle$	$2 + \langle 4 \rangle$

题目 4

证明: 群的两个正规子群的交是正规子群。

解. 易得, 两个子群的交仍为子群。

由正规子群的定义: $H \triangleleft G$ 要求 $\forall g \in G, \forall x \in H$, 有 $gxg^{-1} \in H$ 。

设 H, K 为群 G 的正规子群。对于 $\forall x \in H \cap K$, 由此可知 $x \in H$ 且 $x \in K$ 。

因为 H, K 均是 G 的正规子群, 对于 $\forall g \in G$, 有:

- 由于 $x \in H$ 且 $H \triangleleft G$, 所以 $gxg^{-1} \in H$;
- 由于 $x \in K$ 且 $K \triangleleft G$, 所以 $gxg^{-1} \in K$ 。

由 $gxg^{-1} \in H$ 与 $gxg^{-1} \in K$ 得到 $gxg^{-1} \in H \cap K$ 。

由正规子群的定义, $H \cap K$ 也是 G 的正规子群。

□

题目 5

设 $f: \mathbb{Z}_{12} \rightarrow \mathbb{Z}_3$ 为群同态, 且 $f(1) = 2$ 。

- (1) 证明: f 是满同态;
- (2) 求 $\ker(f)$;
- (3) 列出 $\mathbb{Z}_{12}/\ker(f)$ 的所有陪集;
- (4) 给出由 $\mathbb{Z}_{12}/\ker(f) \rightarrow \mathbb{Z}_3$ 的同构。

解. (1) 由 f 是群同态, 对于 $\forall n \in \mathbb{Z}_{12}$, 有 $f(n) = f(n \cdot 1) = n \cdot f(1) = 2n \pmod{3}$ 。可得到:

- $f(0) = 0$
- $f(1) = 2$
- $f(2) = 2 \times 2 \equiv 1 \pmod{3}$

由于 $\text{Im}(f) = \{0, 1, 2\} = \mathbb{Z}_3$, f 是满同态。

(2) $\ker(f) = \{x \in \mathbb{Z}_{12} \mid f(x) = 0\} = \{x \in \mathbb{Z}_{12} \mid 2x \equiv 0 \pmod{3}\}$ 。

则 $\ker(f) = \{0, 3, 6, 9\}$ 。

(3) 商群 $\mathbb{Z}_{12}/\ker(f)$ 的陪集为:

- $0 + \ker(f) = \{0, 3, 6, 9\}$
- $1 + \ker(f) = \{1, 4, 7, 10\}$
- $2 + \ker(f) = \{2, 5, 8, 11\}$

(4) 同构为:

- $\bar{f}(\{0, 3, 6, 9\}) = f(0) = 0$
- $\bar{f}(\{1, 4, 7, 10\}) = f(1) = 2$
- $\bar{f}(\{2, 5, 8, 11\}) = f(2) = 1$

□